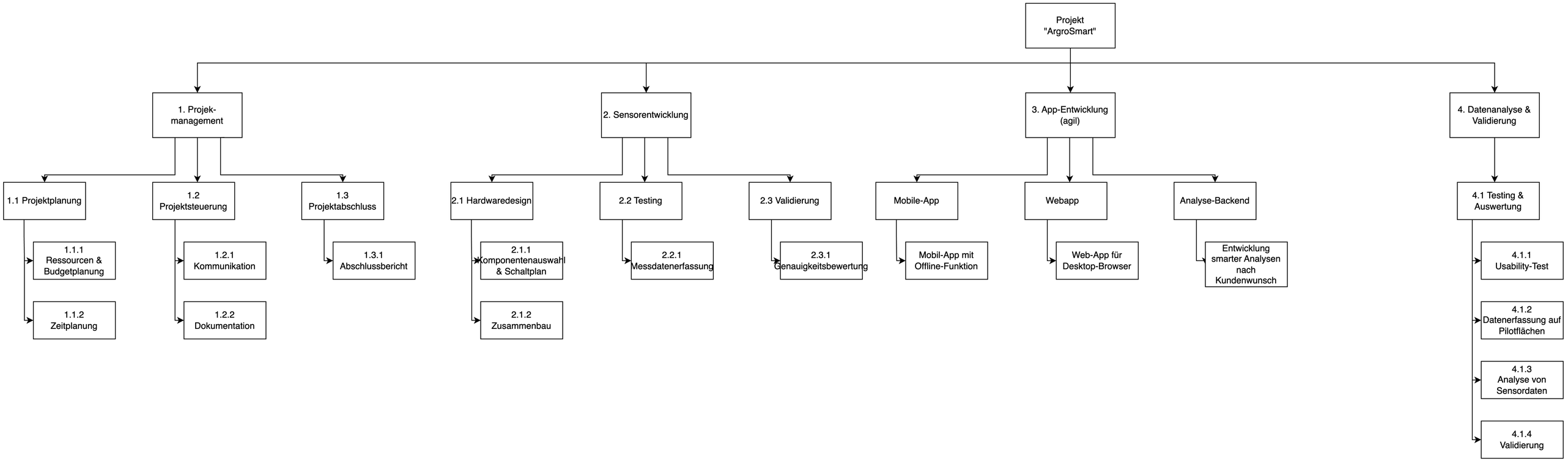
Aufgabe 3

Team 7: AgroSmart

3.1 (a) - PSP


Projekt "ArgroSmart"
1. Projek-management
2. Sensorentwicklung
3. App-Entwicklung (agil)
4. Datenanalyse & Validierung
1.1 Projektplanung
1.2 Projektsteuerung
1.3 Projektabschluss
2.1 Hardwaredesign
2.2 Testing
2.3 Validierung
Mobile-App
Webapp
Analyse-Backend
4.1 Testing & Auswertung
1.1.1 Ressourcen & Budgetplanung
1.1.2 Zeitplanung
1.2.1 Kommunikation
1.2.2 Dokumentation
1.3.1 Abschlussbericht
2.1.1 Komponentenauswahl & Schaltplan
2.1.2 Zusammenbau
2.2.1 Messdatenerfassung
2.3.1 Genauigkeitsbewertung
Mobil-App mit Offline-Funktion
Web-App für Desktop-Browser
Entwicklung smarter Analysen nach Kundenwunsch
4.1.1 Usability-Test
4.1.2 Datenerfassung auf Pilotflächen
4.1.3 Analyse von Sensordaten
4.1.4 Validierung

3.1 (b) - Arbeitspakete

- Benutzeroberflächen erstellen
  - Hier werden alle nötigen Oberflächen für die Verwendung der App erstellt (z.B Login, Graphen, Analyseflächen)
  - Verantwortliche Person: Entwickler Mobile
  - Deliverable: App mit Oberflächen, ohne Funktion
- Messdatenerfassung
  - Hier wird die Erfassung der Daten geprüft und validiert
  - Verantwortliche Person: QA Milchproben
  - Deliverable: Prüfbericht, sowie geprüfter und validierter Milchprobensensor

3.1 (b) - Arbeitspakete

- Server konfigurieren
  - Hier werden alle nötigen Server und Umgebungen konfiguriert, um die gesammelten Daten effizient und sicher zu speichern
  - Verantwortliche Person: Datenbank & Data Science
  - Deliverable: Konfigurierte und einsatzbereite Server und Datenbanken
- Schnittstellen programmieren
  - Hier werden alle Schnittstellen für externe Systeme und die Mobil-App programmiert
  - Verantwortliche Person: Teamleiter Software
  - Deliverable: Einsatzbereitete und angebundene Schnittstellen für das Mobile-Team und externe Systeme

3.1 (b) - Arbeitspakete

- Abschließende Validierung (Abnahme)
  - Hier wird das System auf Pilotflächen und Einsatzgebieten im „Feld“ getestet und entsprechende Auswertungen gemacht, um die finale Einsatzfähigkeit des Systems zu beweisen
  - Verantwortliche Person: Teamleiter Qualitätssicherung
  - Deliverable: Geprüftes und abgenommenes Produkt, inklusive Testbericht und nötigen Zertifikaten

3.2 - Aufwandsschätzung

- Benutzeroberflächen erstellen
  - A: 30, B: 60, C: 40, A_{3p} = 41.67 —> einfache „Stumpfe“ Arbeit, aber mit vielen Oberflächen —> daher lange Zeit
- Server konfigurieren —> hier müssen „nur“ die entsprechenden Server aufgesetzt werden, daher zwei Wochen veranschlagt
  - A: 10, B: 20, C: 12, A_{3p} = 13
- Abschließende Validierung —> hier ein relativ variabler Wert, läuft alles gut ist die Validierung schnell erledigt, der Rest ist für Nacharbeiten
  - A: 4, B: 30, C: 5, A_{3p} = 9
- Schnittstellen programmieren —> hier müssen die Schnittstellen für jeden Sensor und die App programmiert werden, auch „relativ stumpfe“ Arbeit
  - A: 20, B: 30, C: 22, A_{3p} = 23
- Messdatenerfassung —> hier wird nur die Erfassung geprüft, wenn alles gut läuft ist dies ebenfalls schnell erledigt
  - A: 4, B: 14, C: 5, A_{3p} = 6.33

3.2 - Aufwandsschätzung

- Einbindung Weidetagebuch —> relative simple Funktion, einfaches „CRUD“ Feature das nicht viel Datenstruktur und Oberfläche braucht
  - A: 7, B: 14, C: 10, A_{3p} = 10.17
- Entwicklung Futteranalyse —> Entwicklung einer komplexen und anspruchsvollen Analysefunktion und Algorithmen, deswegen mehr Zeit
  - A: 30, B: 60, C: 40, A_{3p} = 41.67
- Entwicklung Gesundheitsanalyse —> Entwicklung von Algorithmen zur Erkennung feinster Unterschiede in Vitalwerten, anspruchsvolle Arbeit
  - A: 45, B: 80, C: 60, A_{3p} = 60.83
- Komponentenauswahl & Schaltplan —> Auswahl von bereits existierenden Komponenten, Schaltplan wird relativ simpel gehalten
  - A: 4, B: 10, C: 7, A_{3p} = 7
- Zusammenbau der Sensoren —> Zusammenbau ist nach Plan vorzugehen, sollte nicht viel schief laufen —> wir haben einen sehr guten Schweißer
  - A: 5, B: 20, C: 10, A_{3p} = 10.83

3.2 - Aufwandsschätzung

- Benutzeroberflächen erstellen
  - 8% (40PT)
- Server konfigurieren —> hier müssen „nur“ die entsprechenden Server aufgesetzt werden, daher zwei Wochen veranschlagt
  - 3% (15PT)
- Abschließende Validierung —> hier ein relativ variabler Wert, läuft alles gut ist die Validierung schnell erledigt, der Rest ist für Nacharbeiten
  - 2% (10PT)
- Schnittstellen programmieren —> hier müssen die Schnittstellen für jeden Sensor und die App programmiert werden, auch „relativ stumpfe“ Arbeit
  - 3% (15PT)
- Messdatenerfassung —> hier wird nur die Erfassung geprüft, wenn alles gut läuft ist dies ebenfalls schnell erledigt
  - 2% (10PT)

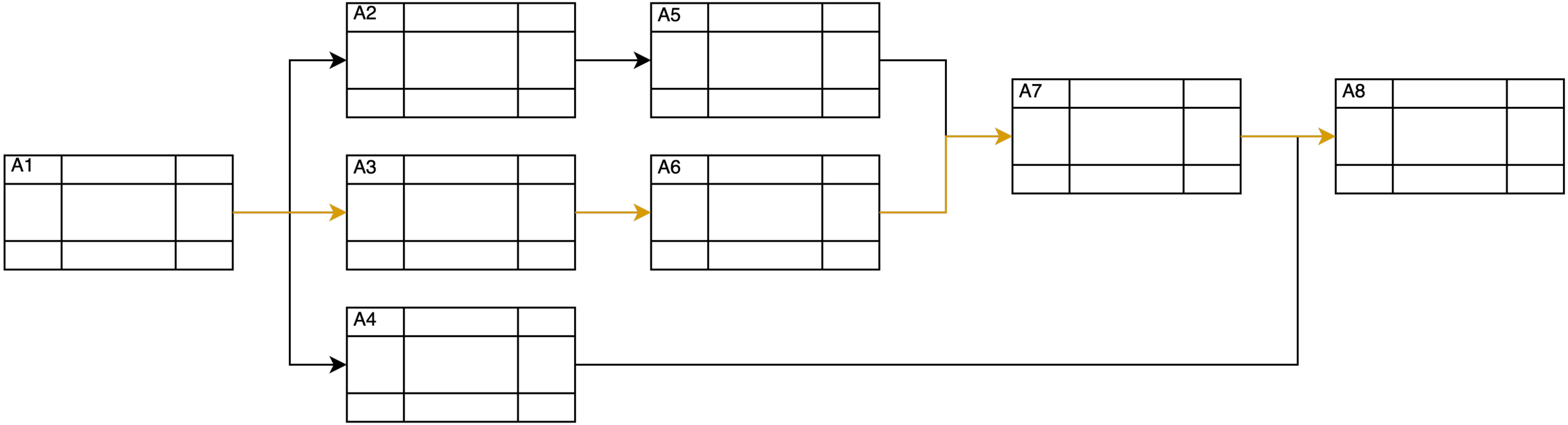
3.2 - Aufwandsschätzung

- Einbindung Weidetagebuch —> relative simple Funktion, einfaches „CRUD“ Feature das nicht viel Datenstruktur und Oberfläche braucht
  - 2% (10PT)
- Entwicklung Futteranalyse —> Entwicklung einer komplexen und anspruchsvollen Analysefunktion und Algorithmen, deswegen mehr Zeit
  - 10% (50PT)
- Entwicklung Gesundheitsanalyse —> Entwicklung von Algorithmen zur Erkennung feinster Unterschiede in Vitalwerten, anspruchsvolle Arbeit
  - 12% (60PT)
- Komponentenauswahl & Schaltplan —> Auswahl von bereits existierenden Komponenten, Schaltplan wird relativ simpel gehalten
  - 1% (5PT)
- Zusammenbau der Sensoren —> Zusammenbau ist nach Plan vorzugehen, sollte nicht viel schief laufen —> wir haben einen sehr guten Schweißer
  - 2% (10PT)

3.2 - Vergleich der Methoden

- Prozentsatzmethode weißt jeder Aufgabe nur „einen“ Wert (Aufwand zu) - keine Berechnung aus mehreren Schätzungen
- Dreipunktmethode berechnet sich aus mehreren (wahrscheinlichen) Schätzungen
- Prozentsatzmethode beruht mehr auf Erfahrung, da alle PT nur auf Basis eines Erfahrungswertes berechnet werden
- Dreipunktmethode eroiert jedes Arbeitspaket im Sinne der PT neu
- Wir würden die Dreipunktmethode wählen, da diese aufgrund der verschiedenen Schätzungen genauer und „fehlertoleranter“ wirkt. Außerdem wird hier nicht so stark auf bereits bestehende Erfahrungswerte gebaut

3.3 - A



3.3 -B

Aktivität	FB (9-18:00)	FE	SB	SE	D	GP	Vorgänger
A1	Fr, 02.06	Fr, 09.06	Fr, 02.06	Fr, 09.06	6	0	—
A2	Mo, 12.06	Di, 20.06	Fr, 16.06	Mo, 26.06	7	3	A1
A3	Mo, 12.06	Do, 22.06	Mo, 12.06	Do, 22.06	9	0	A1
A4	Mo, 12.06	Mo, 26.06	Fr, 23.06	Fr, 07.07	11	8	A1
A5	Mi, 21.06	Mo, 26.06	Di, 27.06	Fr, 30.06	4	3	A2
A6	Fr, 23.06	Fr, 30.06	Fr, 23.06	Fr, 30.06	6	0	A3
A7	Mo, 03.07	Fr, 07.07	Mo, 03.07	Fr, 07.07	5	0	A5, A6
A8	Mo, 10.07	Mi, 12.07	Mo, 10.07	Mi, 12.07	3	0	A4, A7

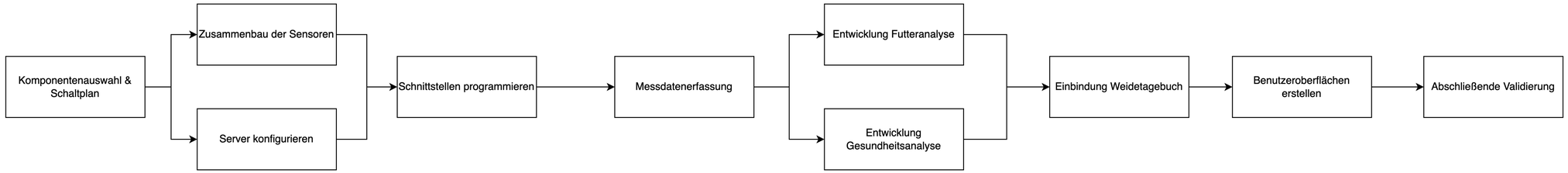
3.3 -D

Aktivität	FB (9-18:00)	FE	SB	SE	D	GP	Vorgänger
A1	Fr, 02.06	Fr, 09.06			6		—
A2	Mo, 12.06	Di, 20.06			7		A1
A3	Mo, 12.06	Fr, 16.06			5		A1
A4	Mo, 12.06	Mo, 26.06			11		A1
A5	Mi, 21.06	Mo, 26.06			4		A2
A6	Mo, 19.06	Mo, 26.06			6		A3
A7	Di, 27.06	Mo, 03.07			5		A5, A6
A8	Di, 04.07	Do, 07.07			3		A4, A7

3.3 - D

- Durch die Verkürzung von A3, welches sich auf dem kritischen Pfad befindet und nur Aktivitäten des kritischen Pfades als Nachfolger hat, verkürzt sich direkt die Projektdauer - so ist das Projekt entweder vor dem ursprünglichen Termin abgeschlossen, oder es steht mehr Puffer zur Verfügung (das Projekt wäre am 07.07 statt am 12.07 beendet)

4.3 - A


Komponentenauswahl & Schaltplan
Zusammenbau der Sensoren
Server konfigurieren
Schnittstellen programmieren
Messdatenerfassung
Entwicklung Futteranalyse
Entwicklung Gesundheitsanalyse
Einbindung Weidetagebuch
Benutzeroberflächen erstellen
Abschließende Validierung

3.4 - b
Mitarbeiter / Rollen

Rolle	Anzahl MA	Kapazität
Hardwareentwickler (HW)	1	40h/W
Techniker (TE)	1	40h/W
Softwarearchitekt (SA)	2	80h/W
Systemadministrator (Sysadmin)	2	80h/W
Backend-Entwickler (BE)	2	80h/W
Data-Science (DS)	1	40h/W
Qualitätssicherung	1	40h/W
Frontend/Mobile Entwickler (FE)	2	80h/W

3.4 - b
Arbeitspakete

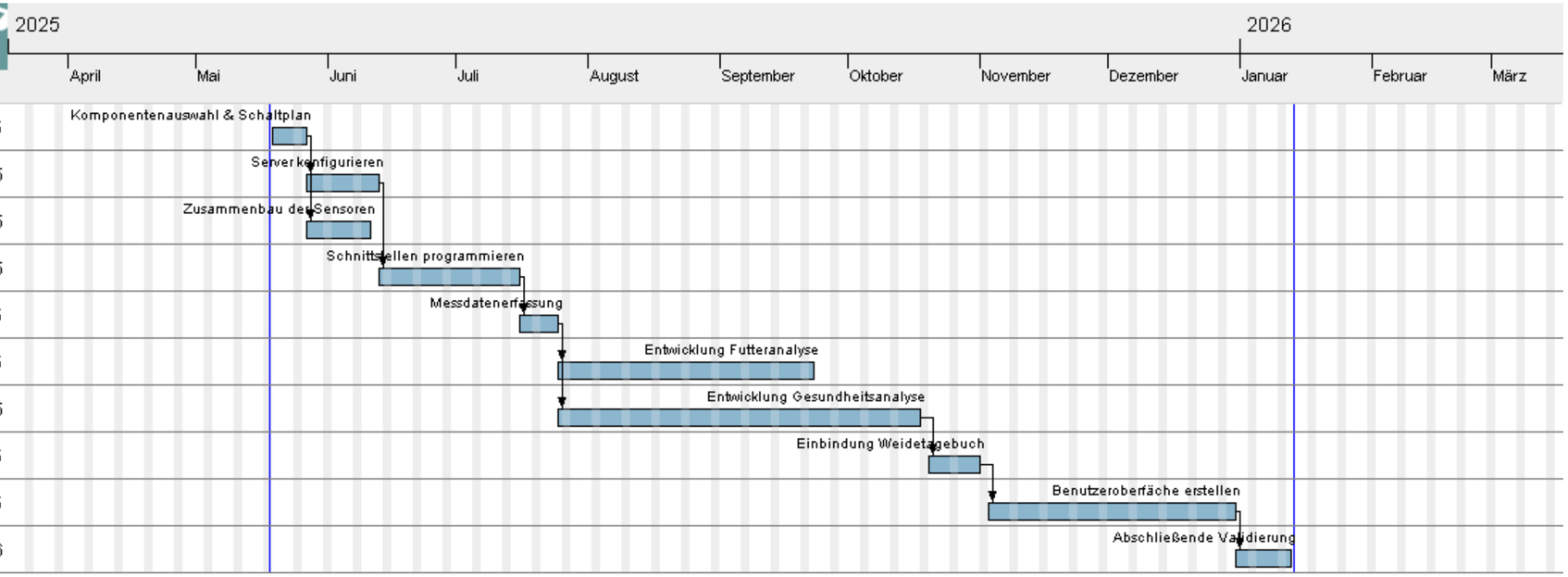
Arbeitspaket	Aufwand (PT)	Aufwand (H)	Abteilungen	Dauer	Stunden/Rolle
Komponenten & Schaltplan	7	56	HW,TE	1,4W	HW (Auswahl): 40h Techniker: (Erstellung Schaltplan): 16h
Server konfigurieren	13	104	SA, Sysadmin	2,6W	SA (Architektur): 32h Sysadmin: (Konfiguration): 72h
Zusammenbau der Sensoren	11	88	TE	2,2W	TE (Zusammenbau): 88h
Schnittstellen programmieren	23	184	BE, SA	4,6W	SA (Schnittstellendesign): 24h BE (Schnittstellentwicklung): 160h
Messdatenerfassung	7	56	DS, QA	1,4W	DS (Datenanalyse + Speicherung): 16h QA (Review der Daten): 40h
Entwicklung Futteranalyse	42	336	DS, QA, BE	8,4W	BE: Entwicklung des von DS gefundenen Algorithmus (160h) DS: Entwicklung Algortithmus (124h) QA: Analyse + Prüfung des Messsystems (32h)
Entwicklung Gesundheitsanalyse	61	488	DS, BE, QA	12,2W	BE: Entwicklung des gefundenen Algorithmus, 240h) DS: Entwicklung des Algorithmus: 200h QA: Analyse + Prüfung (48h)
Einbindung Weidetagebuch	10	80	FE, BE	2W	FE (Entwicklung GUI + Anbindung an Schnittstellen, 48h) BE (Anpassung der Schnittstellen): 32h

3.4 - b
Arbeitspakete

Arbeitspaket	Aufwand (PT)	Aufwand (H)	Abteilungen	Dauer	Stunden/Rolle
Benutzeroberfäche erstellen	42	336	FE, SA	8,4W	SA (Aufsetzen der Frontend-Architektur): 64h FE: (Umsetzung der GUIS): 272h
Abschließende Validierung	9	72	QA	1,8W	(QA: Vollständige Analyse aller Systeme) : 72h

3.4 - b
Arbeitspakete

Vorgang	Anfang	Ende
Komponentenauswahl & Schaltplan	19.05.25	26.05.25
Server konfigurieren	27.05.25	12.06.25
Zusammenbau der Sensoren	27.05.25	10.06.25
Schnittstellen programmieren	13.06.25	15.07.25
Messdatenerfassung	16.07.25	24.07.25
Entwicklung Futteranalyse	25.07.25	22.09.25
Entwicklung Gesundheitsanalyse	25.07.25	17.10.25
Einbindung Weidetagebuch	20.10.25	31.10.25
Benutzeroberfäche erstellen	03.11.25	30.12.25
Abschließende Validierung	31.12.25	12.01.26



3.5 - a
Kostenplanung

Rolle	Stundensatz
Hardwareentwickler (HW)	70 €
Techniker (TE)	50 €
Softwarearchitekt (SA)	90 €
Systemadministrator (Sysadmin)	70 €
Backend-Entwickler (BE)	70 €
Frontend-Entwickler (FE)	65 €
Data-Science (DS)	60 €
Qualitätssicherung	55 €

3.5 - a
Kostenplanung

Arbeitspaket	Personalkosten	Materialkosten	Gesamtkosten
Komponentenauswahl & Schaltplan	HW: 40h * 70€ =2.800€ TE: 16h * 50 =800€	4500€ (Prototypen)	8100 €
Server konfigurieren	SA: 32h * 90 =2.880€ Sysadmin: 72h * 70 =5.040€	1500€ (Serverlizenzen)	9420 €
Zusammenbau der Sensorik	TE: 88h * 50 =4.400€	2500€ (Sensoren + Gehäuse)	6900 €
Schnittstellenprogrammierung	SA: 24h * 90€ =2.160€ BE: 160h * 70€ =11.200€	0 €	13360 €
Messdatenerfassung	DS: 16h * 60 =960€ QA: 40h * 55€ =2.200€	700€ (Testumgebung)	3860 €
Entwicklung Futteranalyse	BE: 160h * 70€ =11.200€ DS: 124h * 60€ =7.440€ QA: 32h * 55€ =1.760 €	0 €	22400 €
Entwicklung Gesundheitsanalyse	BE: 240h * 70€ =16.800 € DS: 200h * 60€ =12.000 € QA: 48h * 55€ =2.640 €	0 €	32840 €
Einbindung Weidetagebuch	FE: 56h * 65 =3.640€ BE: 24h * 70€ =1.680 €	0 €	5320 €
Benutzeroberflächen erstellen	SA: 64h * 90€ =5.760 € FE: 272h * 65 =17.680€	0 €	23440 €
Abschließende Validierung	QA: 72h * 55€ =3.960 €	4500€ (Unabhängige Tests + Experten)	8460 €
Gesamt:	120400 €	15300 €	135700 €

3.5 - c
Kostenplanung (P1)

Arbeitspaket	Personalkosten	Materialkosten	Gesamtkosten
Komponentenauswahl & Schaltplan	HW: 40h * 70€ =2.800€ TE: 16h * 50 =800€	4500€ (Prototypen)	8100 €
Server konfigurieren	SA: 32h * 90 =2.880€ Sysadmin: 72h * 70 =5.040€	1500€ (Serverlizenzen)	9420 €
Zusammenbau der Sensorik	TE: 88h * 50 =4.400€	2500€ (Sensoren + Gehäuse)	6900 €
Messdatenerfassung	DS: 16h * 60 =960€ QA: 40h * 55€ =2.200€	700€ (Testumgebung)	3860 €
Abschließende Validierung (Anteilig)	QA: 42h * 55€=2.310 €	3500€ (Unabhängige Tests + Experten)	5810 €
Gesamt:	21.390	12.700 €	34090 €